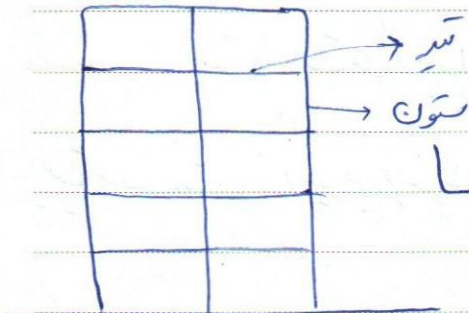


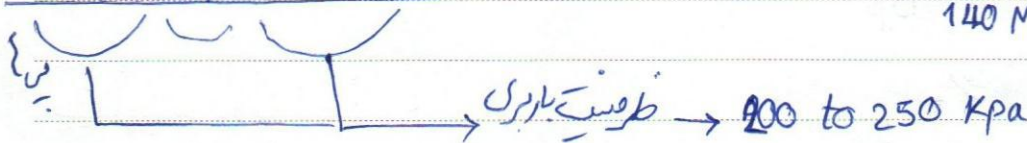
مهندسی پی

پی: عضوین خاک و سازه ششمانه عمل انتقال بار از سازه به لایه های خاک را بیان می کند.

مهمترین عضو سازه

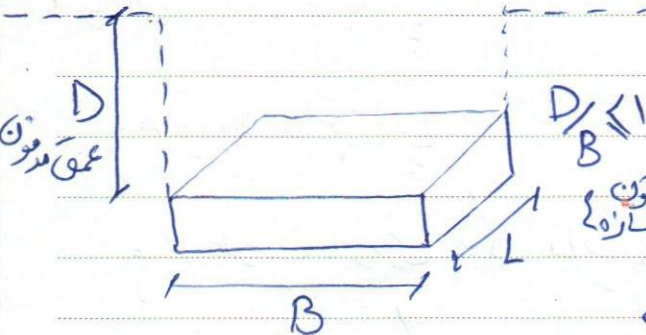


بر اساس مقاومت بتن / نهایی فولاد  
 وظیفه انتقال بار به سطح زمین و خاک زیر  
 10 Mpa بتن  
 140 Mpa فولاد



نحوه انتقال بار از پی به خاک:

پی های سطحی: انتقال بار به صورت سطحی صورت می گیرد

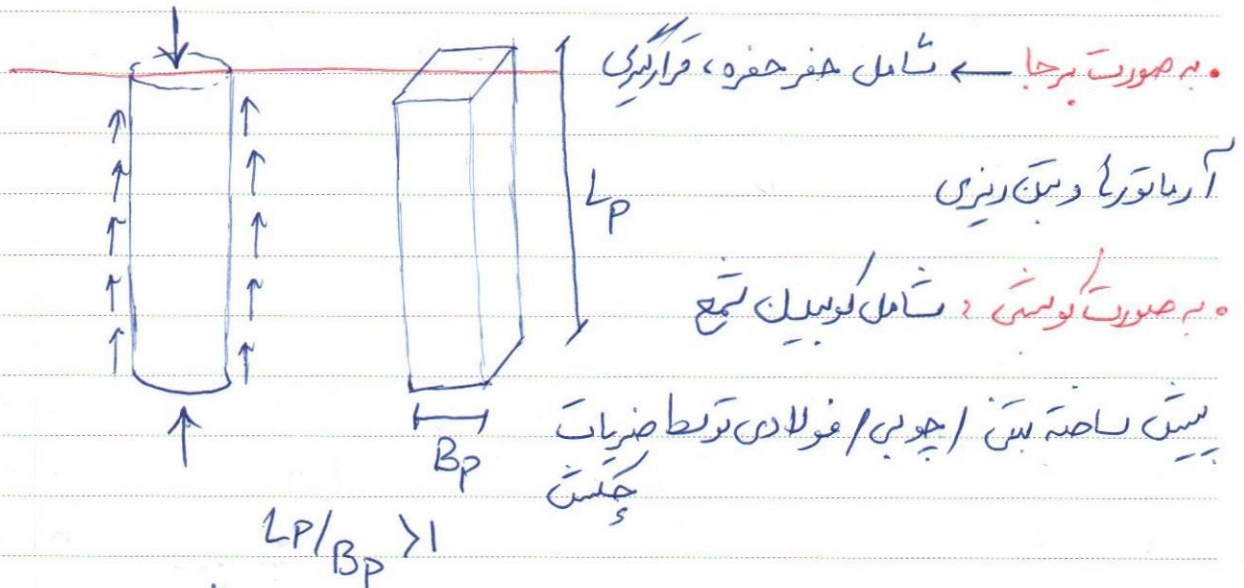


spread footing: برای انتقال بار یک ستون

Mat footing: برای انتقال بار مجموعه ای از ستون سازه

Base footing: پی ماشین آلات صنعتی

۲  
 • بی محموله (التهج) ← انتقال بار به صورت قائم در لایه های خاک



• فشار جانبی و دیوار حالت :

• معیارهای عمودی در طراحی :

۲ معیار طراحی برای :

• از ظرفیت باربری خاک نباید تجاوز شود

• گشت نسبت خاک ← از حد مجاز نه در آیین نامه میدیده و باید نظر ناظر پروژه

است تجاوز نکند .



۲ نکته : • برای یک ناحیه‌ی تأثیر در خاک در نظر گرفته می شود.

• مهم‌ترین پارامتر در محاسبه‌ی ظرفیت باربری / نشست خاک ← پارامترهای خصوصیات

مهندسی خاک

براجل عملیات طراحی می د

• شناخت تأمل سازه‌ی مهندسی

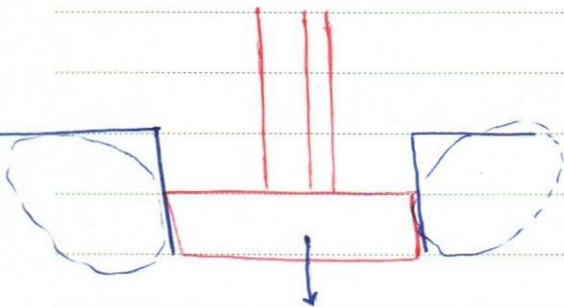
• نظرسنجی

• با استفاده از معیارهای عمومی طراحی ← طرح پی

نکات جانبی در مورد طرح می د

• در اجرای پی معمولاً ← محق مدفون به عنوان قسمت جدایی ناپذیر اجرا و طراحی است.

← به اندازه‌ای باشد که خاک شمار اثر بار احمالی به اطراف  
جایجا نشود.



• در نظر گرفتن محق متأثر از تغییرات جوی

• علاوه بر کنترل ظرفیت باربری و نشست

← کج شدگی، لغزش و ...

Subject :

Year . Month . Date . ( )

۴  
بجٹ زیت مبطر

ما بلب تغیر در طرح و اجراء پی در آئندہ

طرح آب زیر زمین

Subject :

Year . Month . Date . ( )

طبیعی

روبروی بریلانیت خاک

حرکت آب بجز آب در خاک و مفهوم تنش مؤثر

جرمیان روی آب در خاک

توزیع تنش در خاک

نسبت

مقاومت برشی خاک

پایداری شیب های خاکی

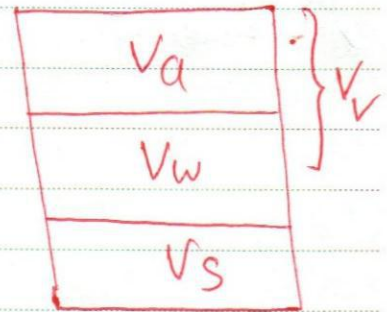
روابط فازی

$$\gamma = \frac{G_s (1+W)}{1+e} \gamma_w \quad n = \frac{v_v}{V} \quad \gamma = \frac{W}{V}$$

$$\gamma = \frac{G_s + S_r \cdot e}{1+e} \gamma_w \quad e = \frac{v_v}{v_s} \quad G_s = \frac{w_w}{v_s}$$

$$\gamma_{dry} = \frac{G_s}{1+e} \gamma_w \quad n = \frac{e}{1+e} \quad \gamma_s = \frac{w_s}{v_s}$$

$$\gamma_{wet} = \frac{G_s + e}{1+e} \gamma_w \quad w = \frac{w_w}{w_s} \quad A = \frac{v_a}{V}$$



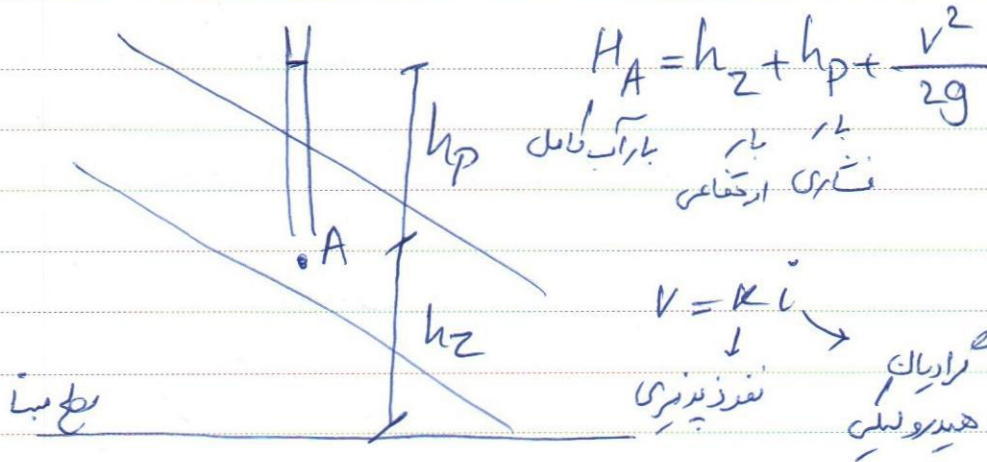
$$\gamma' = \gamma_{wet} - \gamma_w \quad Dr = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \quad w \cdot G_s = S_r \cdot e$$



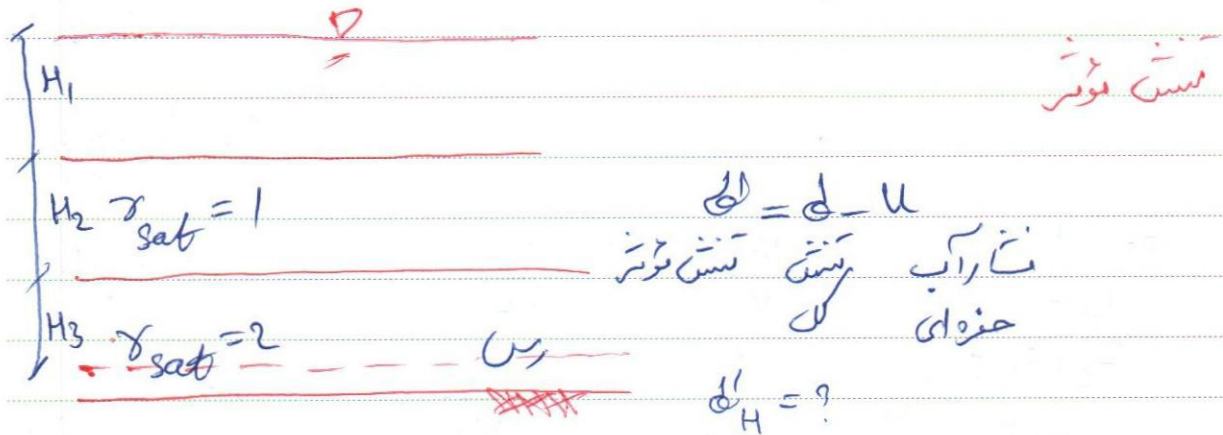
Subject:

Year. Month. Date. ( )

4



$$Q = k i A$$



$$d_{1-1} = \gamma_w H_1 + \gamma_{sat1} H_2 + \gamma_{sat2} H_3$$

$$u_{1-1} = (H_1 + H_2 + H_3) \gamma_w$$

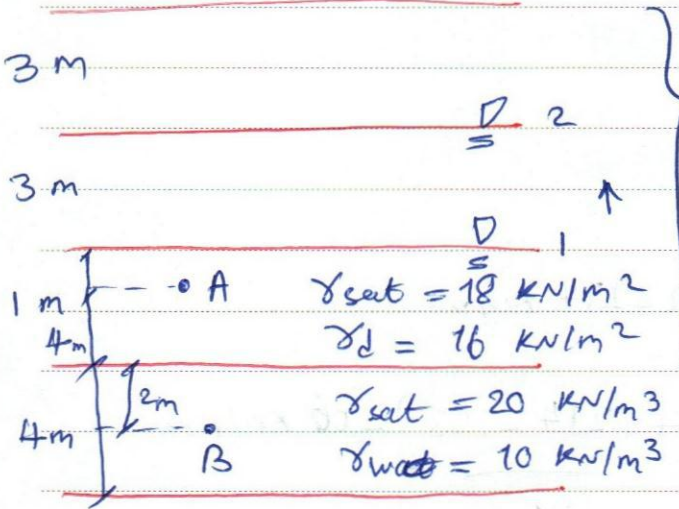
$$d'_{1-1} = d - u = \gamma'_{1-1} H_2 + \gamma'_{2-1} H_3$$

$$\gamma'_{1-1} = \gamma_{sat1} - \gamma_w \quad \gamma'_{2-1} = \gamma_{sat2} - \gamma_w$$

صعود و نزول سطح آب زیر زمین

موتیگی

جریان آب بعد از خاک



الف) قبل از صعود سطح آب  
 ب) بلافاصله بعد از صعود آب  
 ج) مدت مدیدی بعد از صعود سطح آب

$$\sigma_A = 6 \times 16 + 1 \times 18 = 114 \text{ kN/m}^2 \quad \text{الف)}$$

$$u_A = 1 \times 10 = 10 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma'_A = \sigma_A - u_A = 114 - 10 = 104 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma_B = 6 \times 16 + 4 \times 18 + 2 \times 20 = 208 \text{ kN/m}^2$$

$$u_B = 10 \times 6 = 60$$

$$\sigma'_B = 208 - 60 = 148 \text{ kN/m}^2$$

Subject:

Year.

Month.

Date.

( )

A/  $G_A = 16 \times 3 + 4 \times 18 = 120 \text{ kN/m}^2$  (ب)

$$U_A = 10 \times 4 = 40 \text{ kN/m}^2$$

$$d_A = 120 - 40 = 80 \text{ kN/m}^2$$

B/  $G_B = 16 \times 3 + 18 \times 7 + 20 \times 2 = 274 \text{ kN/m}^2$

$$U_B = U_{IB} + \underbrace{\Delta U}_{\Delta G} = 10 \times 6 + \underbrace{(274 - 208)}_{\Delta G} = 66 \text{ kN/m}^2$$

$$d_B = G_B - U_B = 274 - 66 = 208 \text{ kN/m}^2$$

A/  $G_A = 16 \times 3 + 4 \times 18 = 120 \text{ kN/m}^2$  (ب)

$$U_A = 10 \times 4 = 40 \text{ kN/m}^2$$

$$d_A = 80$$

B/  $G_B = 16 \times 3 + 18 \times 7 + 20 \times 2 = 274 \text{ kN/m}^2$

$$U_B = 9 \times 10 = 90$$

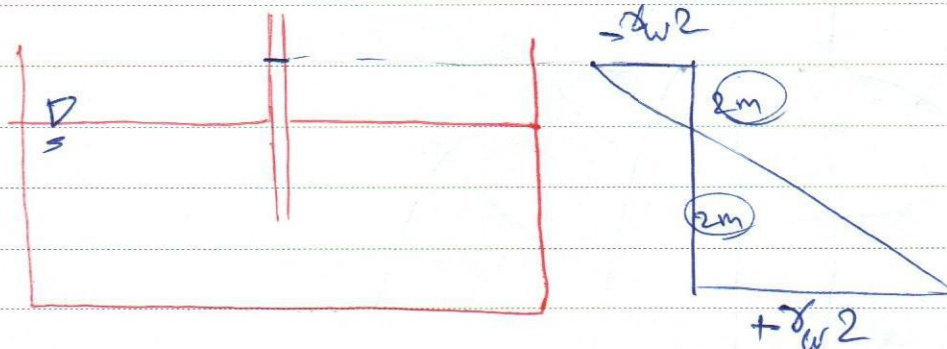
$$d_B = 274 - 90 = 184$$



Subject :

Year . Month . Date . ( )

موسمی !



$$\uparrow \phi = \phi - \omega r \downarrow$$

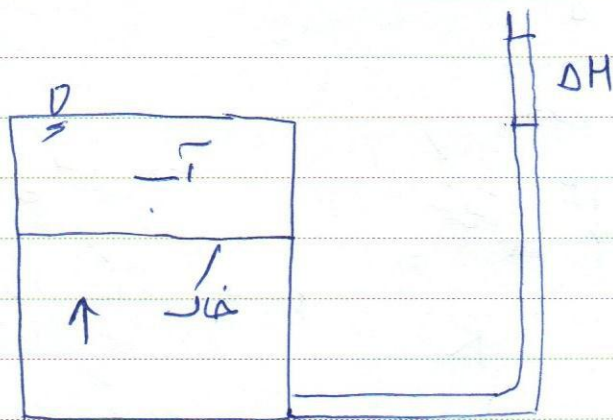
پای سطح آب

$$\uparrow \phi' = \phi - \omega r$$

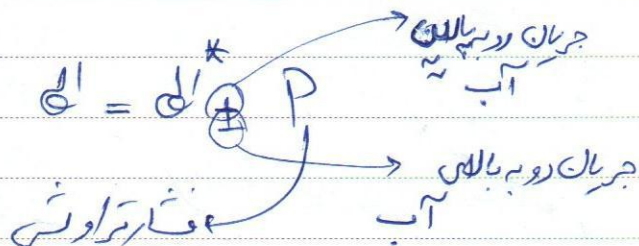
روی سطح آب

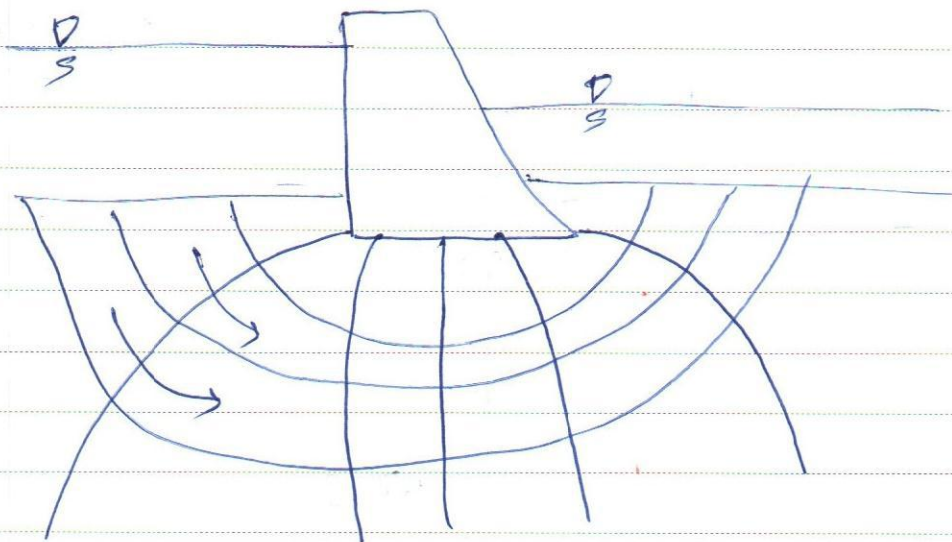
$$\phi = \phi - \omega r$$

زیر سطح آب



جریان آب در خاک

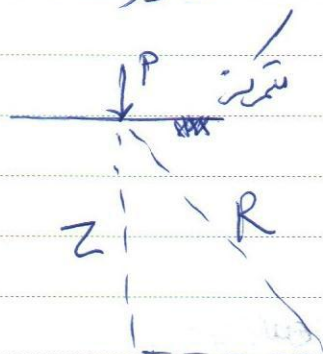




$$q = K \Delta H \frac{N_f}{N_d} \dots$$

فالتور

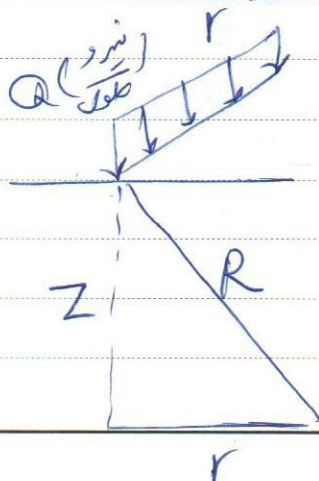
$$\Delta \phi_z = \frac{3Pz^3}{2\pi R^5}$$



توزیع تنش در خاک

بولینیک  
دسته کار

$$\Delta \phi_z = \frac{2Qz^3}{\pi R^4}$$

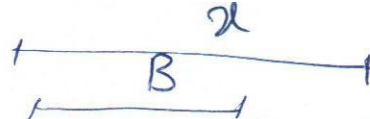


تقریب  
سکنه نیوارک



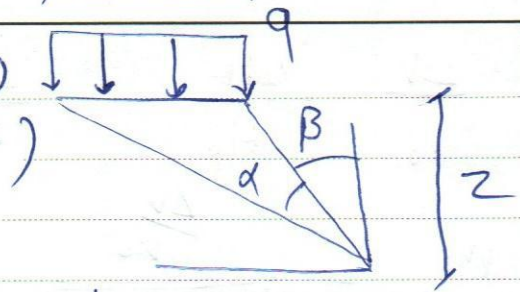
Subject :

Year . Month . Date . ( )

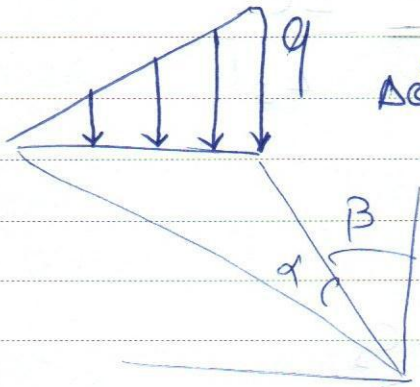


$$\sin \alpha \cdot \cos (\alpha + 2\beta)$$

$$\Delta d_2 = \frac{q}{\pi} (\alpha +$$



$$\Delta d_2 = \frac{q}{\pi} \left( \frac{\alpha}{B} - \frac{1}{2} \sin 2\beta \right)$$



$$\Delta d_2 = q I_c \quad \text{فانور سلا} \quad I = \left[ 1 - \left( \frac{1}{1 + \left( \frac{r_0}{z} \right)^2} \right)^{3/2} \right]$$

$$\Delta d = q I r \quad \text{ضرب باینر} \quad \frac{L}{z} \quad \frac{B}{z}$$

$$\Delta d_2 = \frac{4P}{\pi z^2} \quad \text{بار نقطه‌ای}$$

$$\Delta d_2 = \frac{Q}{z} \quad \text{نیر بار}$$

$$\Delta d_2 = q I_c = q \left( \frac{D}{D+z} \right)^2$$

$$\Delta d_2 = q I r = q \left[ \frac{B L}{(B+z)(L+z)} \right]$$

الاتیک  
غیر الاتیک (با خروج هوا)  
غیر الاتیک (با خروج آب)

آن

نسبت

اولیه

ثانویه

تقسیم



$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\Delta H}{H_0}$$

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\Delta e}{1+e_0}$$

$$m_v = \frac{\frac{\Delta V}{V_0}}{\Delta d'}$$

ضریب قابلیت فشرده شدن

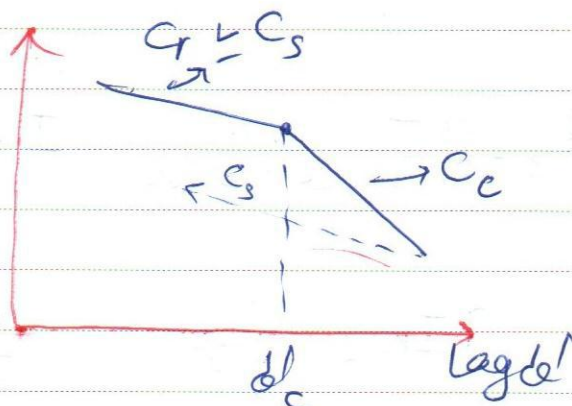
$$a_v = \frac{\Delta e}{\Delta d'}$$

ضریب قابلیت فشرده شدن

$$\Delta H = H_0 \left( \frac{e_0 - e_f}{1+e_0} \right)$$

بزرگ نیست

② تاریخچه بارگذاری



$$\text{OCR} > 1$$

$$\text{OCR} = 1$$

$$\Delta H = \frac{H_0}{1+e} \left[ C_r \left( \log \frac{d'_f}{d'_0} \right) + C_c \log \left( \frac{d'_f}{d'_c} \right) \right]$$

$$\Delta H = \frac{H_0}{1+e_0} C_c \log \left( \frac{d'_f}{d'_c} \right)$$

Subject :

بیمه ۹۳

Year . Month . Date . ( )

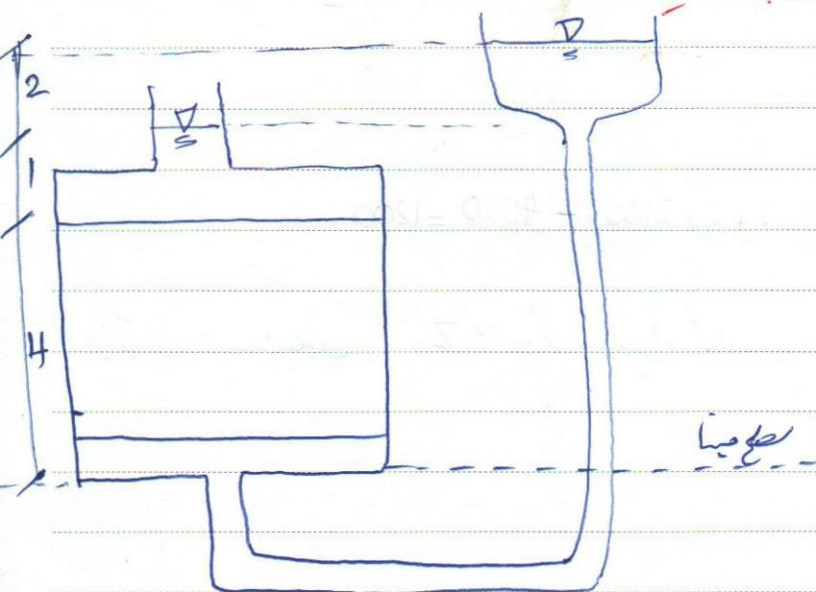
جیب (در صاف)

TA بی (دکتر خسروی)

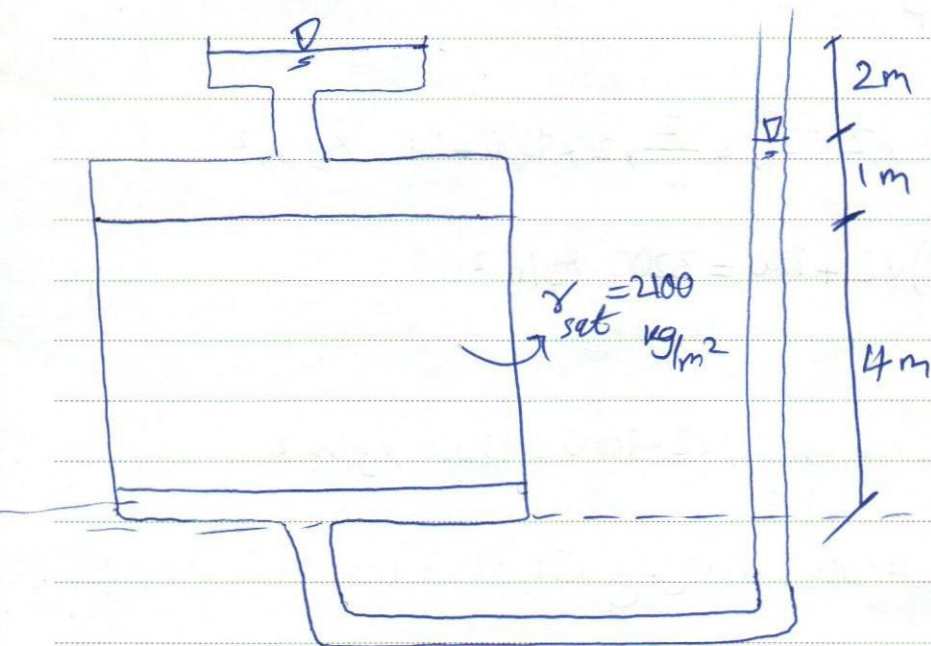
جیب اول ۹۳، ۱۱، ۲۹

روزی برآمدن یک خاک

روشن اول : اصل تیش مژگر



(ب)



(الف)

 $h_p = 4m$  (الف)

$$u_{\text{وسطی}} = \gamma_w h_p = 4 \times 10000 = 40000 \text{ kg/m}^2$$

$$\phi' = \phi - u = (3 \times 1000 + 2 \times 2100) - 4000 = 3200 \text{ kg/m}^2$$

ب)  $h_p = 4 \text{ m}$

$$\phi' = \phi - u = (1 \times 1000 + 2 \times 2100) - 4000 = 1200$$

شرایط کلی:  $\phi' = \phi^* \pm P$  می توان از رابطه  $\phi' = i z \gamma_w$  نیز استفاده کرد.

$\phi' = \phi^* \pm P$   
 $\downarrow$   
 $\phi^*$  بر وجه  
 $\downarrow$   
 $\phi'$  جریان دار  
 $i z \gamma_w$   
 $\downarrow$   
 $\frac{\Delta H}{L}$

الف)  $\phi' = \phi^* + P$

$$P = i z \gamma_w = \frac{\Delta H}{L} \times z \times \gamma_w = \frac{2}{4} \times 2 \times 1000 = 1000 \text{ kg/m}^2$$

$$\phi' = (2100 - 1000) \times 2 + 1000 = 3200 \text{ kg/m}^2$$

$\downarrow$   
 $\gamma_{sat}$

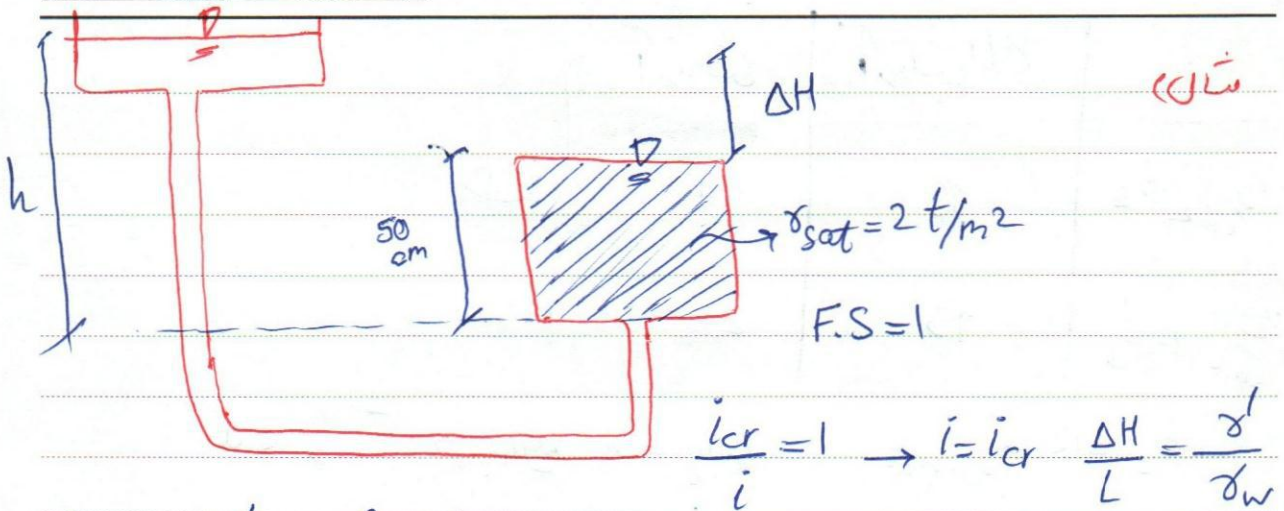
$$\phi' = \phi^* - P = (2100 - 1000) \times 2 - 1000 = 1200 \text{ kg/m}^2$$

برای جوشش  $F.S = 1$  باشد یعنی  $F.S = \frac{\phi^*}{P} > 1$  در حالت جاری

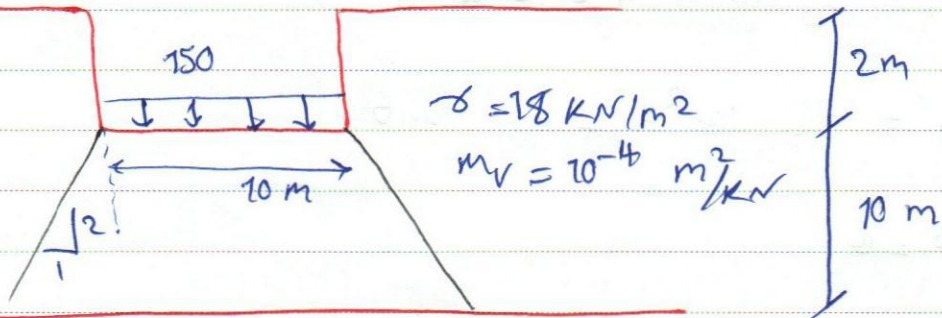


Subject:

Year. Month. Date. ( )



$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \quad \frac{h - 50}{50} = \frac{2 - 1}{1} \rightarrow h = 100 \text{ cm}$$



$$\Delta \sigma' = 150 - 2 \times 18 = 114 \text{ kN/m}^2$$

$$\Delta \sigma'_m = \Delta \sigma' \left( \frac{D}{D + Z} \right)^2 = 114 \times \left( \frac{10}{10 + 5} \right)^2 = 50.67 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma' \propto \frac{1}{A} \quad \boxed{\frac{\Delta \sigma'_m}{\Delta \sigma'} = \frac{D^2}{(D + Z)^2}} \quad \Delta H = H_0 \times m_v \times \Delta \sigma'_m = 10 \times 10^{-4} \times 50.67 = 5.07 \text{ cm}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

|                                      | آزمایش اول | آزمایش دوم |      |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| $\text{kg/cm}^2 \quad \phi_3$        | 10         | 14         | } CD |
| $\text{kg/cm}^2 \quad \Delta \phi_d$ | 15         | 21         |      |

$$\phi_3 = 12 \text{ kg/cm}^2, \quad \Delta \phi_d = 8 \text{ kg/cm}^2 \xrightarrow{\text{و به}} cu$$

$$\Delta u_d = ? \quad \frac{\text{cu در حالت گسختگی}}{\text{در حالت گسختگی}} \rightarrow ?$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_1 = \phi_3 \tan^2 \theta + 2c \tan \theta \\ \phi_1' = \phi_3' \tan^2 \theta + 2c' \tan \theta \\ \phi' = \phi \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} (10 + 15) = 10 \tan^2 \theta + 2c' \tan \theta \\ (14 + 21) = 14 \tan^2 \theta + 2c' \tan \theta \end{array} \right\} \begin{array}{l} \phi' \\ c' = 0 \end{array}$$

$$\underbrace{(\phi_1 - \Delta u_d)}_{\phi_1'} = (\phi_3 - \Delta u_d) \tan^2 \theta + 2c' \tan \theta$$

$$(12 + 8 - \Delta u_d) = 12$$



Subject:

Year. Month. Date. ( )

amingheibi91@gmail.com



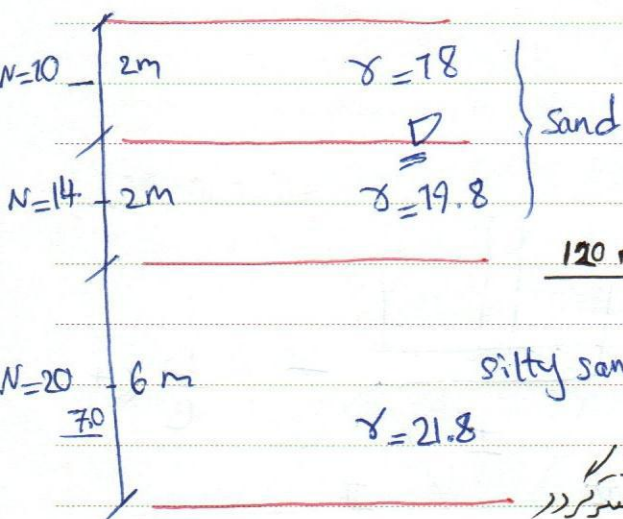
خاستن به وزن  $25 \text{ kg}$  ،  $3 \text{ m}$   $15 \text{ cm}$  باید نفوذ کند

$15 \text{ cm}$  اول را خاستن نداریم برای  $30 \text{ cm}$  بعدی مقدار ضربه کس

که میزنیم  $n$  تا می شود

با درجه ارت به خاستن آن  
وارد می شود ولی خارج نمی تواند گردد

مثال



اصلاحاتی که انجام می شود طول می

۲- اصلاح انرژی ۳- قطر گمانه به قطر استاندارد  $120 \text{ mm}$

به قطر مرجع شش فشار جانی

silty sand

۴- عمق خورد خاک

هر چه عمق بایس تر برود فشار رو باره باید بیشتر گردد

$$C_N = \sqrt{\frac{95.9}{P_0'}}$$

$$N=1 \leftarrow \begin{matrix} 120 \text{ mm} = \text{قطر گمانه} \\ 7.80 = \text{انرژی} \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} N = \frac{80}{60} = 1.33 \end{matrix} \right.$$

$$P_0' @ 1 \text{ m} : 1 \times 18 = 18 \rightarrow C_N = \sqrt{\frac{95.9}{18}} = 2.31$$

$$P_0' @ 3 \text{ m} : 2 \times 18 + 1 \times 18 = 54 \rightarrow C_N = \sqrt{\frac{95.9}{54}} = 1.44$$



Subject :

Year .

Month .

Date .

( )

9

$$P' @ 7m : 2 \times 18 + 2 \times 10 + 3 \times 11 = 86 \rightarrow C_N = \sqrt{\frac{95.9}{89}} \approx 1.03$$

$$N'_{60} @ 1m = 1.33 \times 2.31 \times 10 = 30.72$$

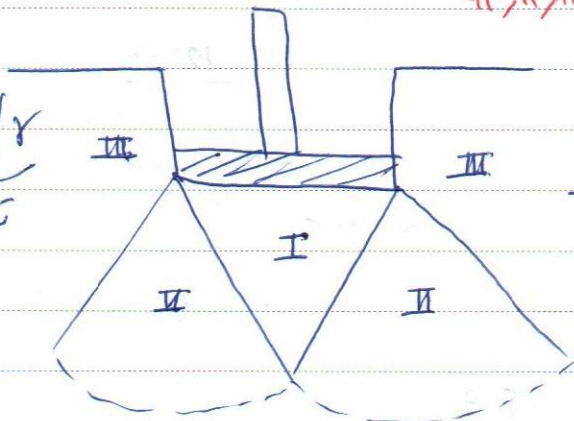
$$N'_{60} @ 3m = 14 \times 1.33 \times 1.44 = 26.81$$

$$N'_{60} @ 7m = 20 \times 10.3 \times 1.33 = 27.14$$

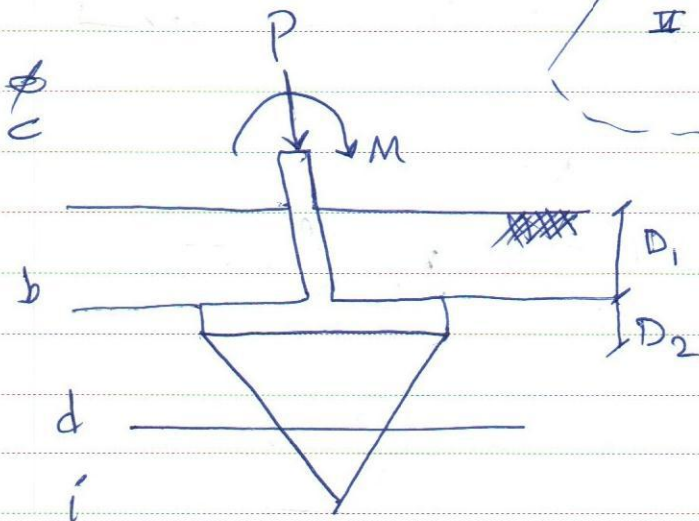
$$N'_{60} = C_N \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 N$$

$$q_{ult} = \underbrace{CN_c}_{\text{نوع خاک}} + \underbrace{q N_q}_{\text{عمق}} + \underbrace{0.5 \gamma B N_\gamma}_{\text{نوع خاک}}$$

چهارشنبه ۱۳، ۱۲، ۹۲



$$\frac{D}{B} \leq 4$$



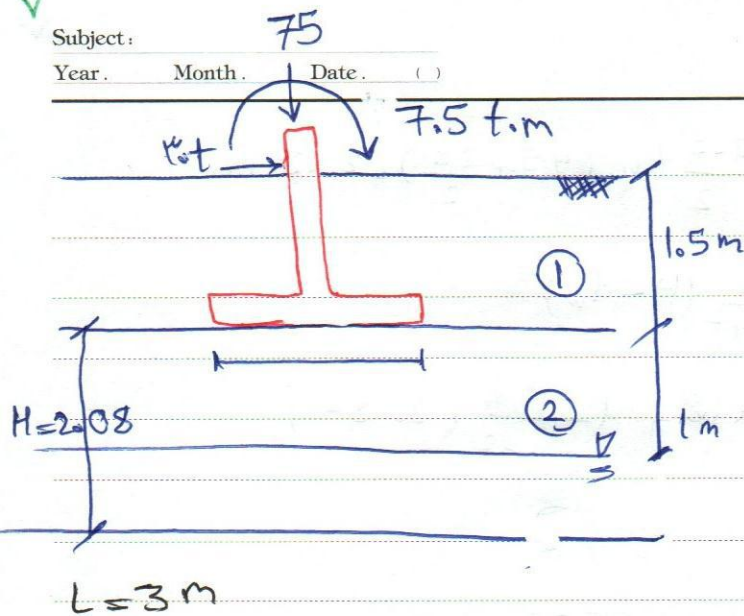
$$q = \gamma D_1 + \gamma' D_2$$

$\gamma'$

$$q = \gamma D_f$$

Subject:

Year: Month: Date: ( )



② ↓

$$\phi = 28^\circ$$

$$C = 3 \text{ t/m}^3$$

$$\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$$

$$\gamma_{\text{sat}} = 2 \text{ t/m}^3$$

① ↓

$$\phi = 35^\circ$$

$$C = 2 \text{ t/m}^2$$

$$w = 15\%$$

$$\gamma_d = 1.5 \text{ t/m}^3$$

(dL)

$$B = 2.5 \text{ m} \quad q_{\text{ult}} = C N_c \delta_c i_c + \bar{q} N_q \delta_q d_q i_q + 0.5 B' \gamma$$

$$\phi = 28^\circ \rightarrow N_c = 26.34 \quad N_\gamma = 11.78 \quad N_q = 15.32 \quad \times N_\gamma \delta_\gamma d_\gamma i_\gamma$$

$$S_c = 1 + \frac{N_q}{N_c} \times \frac{B'}{L'}$$

$$M = 7.5 + 30 \times 1.5 = 52.5 \text{ t.m}$$

$$P = 75 \text{ t}$$

$$e = \frac{M}{P} = \frac{52.5}{75} = 0.7 \text{ m} \quad L' = L - e \times 2 = 3 - 1.4 = 1.6 \text{ m}$$

$$B' \leq B = 2.5 \text{ m} \quad A' \leq B' \times L' = 2.5 \times 1.6 = 4 \text{ m}^2$$

$$S_c = 1 + \frac{N_q}{N_c} \times \frac{B'}{L'} = 1.372 \quad S_q = 1.34 \quad \delta_\gamma = 0.744$$

$$d_c = 1 + 0.4 \frac{D}{B} = 1 + 0.4 \times \frac{1.5}{3.5} = 1.24 \quad d_\gamma = 1 \quad d_q = 1.18$$

$$i_q = 0.434$$

$$i_c = 0.394$$

$$i_\gamma = 0.298$$



Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$H = \frac{B}{2} \tan(45 + \frac{\phi}{2}) = \frac{2.5}{2} \tan(45 + \frac{28}{2}) = 2.08 \text{ m}$$

$$\sigma_e = (2H - d_w) \frac{d_w \gamma}{H^2} + \frac{\gamma'}{H^2} (H - d_w)^2$$

$$\sigma_e = (2 \times 2.08 - 1) \times \frac{1}{2.08^2} \times 18 + \frac{(2 - 1)}{2.08^2} (2.08 - 1)^2$$

$$= 1.58 \text{ t/m}^3$$

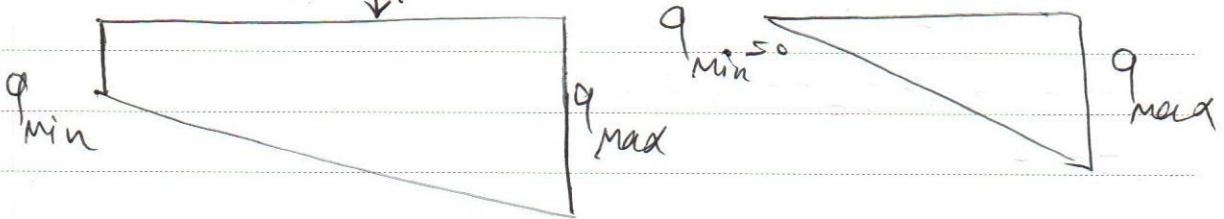
$$q_{wt} = 85.33 \text{ t/m}^2 \quad q_{all} = \frac{85.33}{3} = 28.44$$

check  $\rightarrow 28.44 \times \frac{A'}{B'L'} > 75$

ok

$P_{all} = 113.77 > 75$  ok

$e \downarrow P$



$e \geq \frac{L}{6} \quad 0.7 > \frac{3}{6} = 0.5$

$$q_{max} = \frac{4P}{3B(1 - e^2)} = \frac{4 \times 75}{3 \times 2.5(3 - 2 \times 0.7)} = 25 < 28.44$$

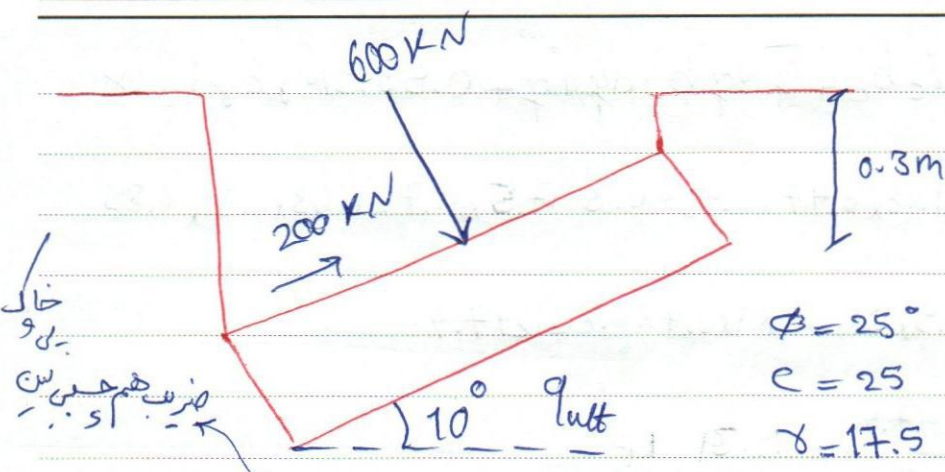
ok

$$\frac{P}{A} - \frac{Mc}{I} = 0 \rightarrow e = \frac{L}{6}$$

Subject :

Year . Month . Date . ( )

چهارشنبه ۲۰/۱۲/۹۳



$$\phi = 25^\circ$$

$$c = 25$$

$$\gamma = 17.5$$

$$B = 2 \times 2 \text{ m, OK ??}$$

$$F_x < F_y \tan \delta + C_a \times A$$

$$0.6c < C_u < 1.0c$$

$$\delta = \phi_a = \frac{3}{4} \phi$$

$$N_c = 20.71$$

$$N_q = 10.71$$

$$N_\gamma = 6.8$$

$$200 < 600 \tan\left(\frac{3}{4} \times 25\right) + 25 \times 0.7 \times 4 = 278.7 > 200 \quad \checkmark \text{ OK}$$

$$\frac{d}{B} < 1 \rightarrow \delta = 1$$

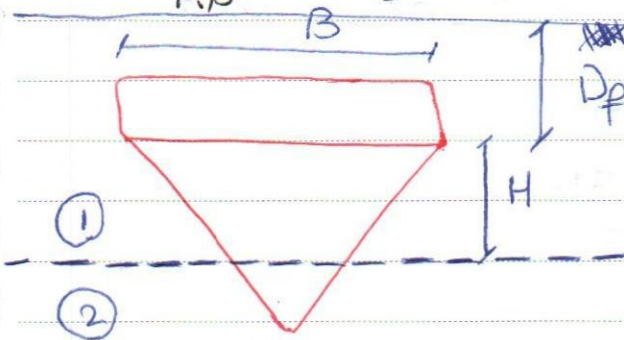
$$\left[ \begin{array}{l} d_c = 1 + 0.4 \frac{D}{B} = 1.06 \\ d_q = 1 + 2 \tan \delta (1 + \sin \phi)^2 \cdot \frac{D}{B} = 1.05 \\ d_\gamma = 1.0 \end{array} \right] \left[ \begin{array}{l} i_q = \left( 1 - \frac{0.5 \times F_x}{F_y + 4 \times 25 \times 0.7 \cot 25} \right)^2 = 0.401 \\ i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_q - 1} = 0.349 \\ i_\gamma = \left( 1 - \frac{(0.7 - 10/450) \times 200}{600 + 4 \times 25 \cot 25} \right)^5 = 0.4 \end{array} \right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} b_c = 1 - \frac{10}{147} = 0.93 \\ b_q = e^{(-2\eta \tan \phi)} = 0.85 \\ b_\gamma = e^{(-2.7\eta \tan \phi)} = 0.8 \end{array} \right.$$



$$\begin{aligned}
 q_{ult} &= C N_c i_c b_c + \bar{q} N_q b_q d_q i_q + 0.5 \gamma B N_\gamma b_\gamma d_\gamma i_\gamma \\
 &= 25 \times 20.7 \times 1.06 \times 0.47 \times 0.93 + 0.3 \times 17.5 \times 10.7 \times 1.03 \times 0.32 \times 0.85 \\
 &\quad + 0.5 \times 17.5 \times 2 \times 6.8 \times 1 \times 0.4 \times 0.8 = 297.9
 \end{aligned}$$

$$q_a = \frac{q_u}{F.S} = \frac{297.9}{3} = 99.31 \text{ kPa}$$



۹۳، ۱۴، ۲۳ شب

$$\begin{aligned}
 &① \quad C_1 > C_2 \\
 &\boxed{\frac{H}{B} > 1}
 \end{aligned}$$

$$q_{u1} = \left[ 1 + 0.2 \left( \frac{B}{L} \right) \right] C_{u1} N_c \gamma D_f$$

$$\boxed{\frac{H}{B} \leq 1}$$

$$q_{u2} = \left[ 1 + 0.2 \left( \frac{B}{L} \right) \right] C_{u2} N_c + \left( 1 + \frac{B}{L} \right) \frac{2 C_{u1} H}{B} + \gamma D_f < q_{u1}$$

$$② \quad C_1 < C_2$$

$$\frac{H}{B} > 1 \rightarrow \text{ب اثر}$$

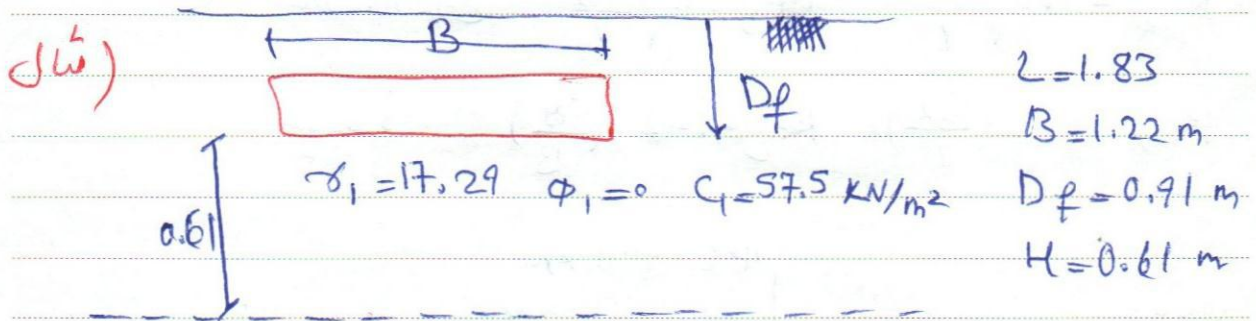
$$\begin{aligned}
 \frac{H}{B} \leq 1 &\rightarrow \left( \frac{H}{B} = 1 \right) \rightarrow \left. \begin{aligned} q_t &= \left[ \left( 1 + 0.2 \left( \frac{B}{L} \right) \right) C_1 N_1 + \gamma D_f \right] \\ q_b &= \left[ \left( 1 + 0.2 \left( \frac{B}{L} \right) \right) C_2 N_2 + \gamma D_f \right] \end{aligned} \right\}
 \end{aligned}$$

توپ

Subject :

Year . Month . Date . ( )

$$q_u = q_t + (q_b - q_t) \left(1 - \frac{H}{B}\right)^2 \geq q_t$$



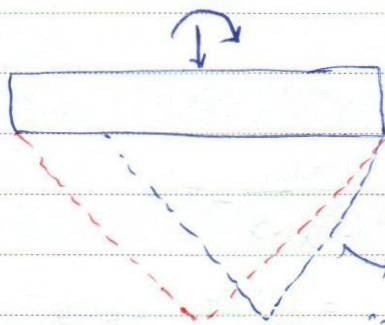
$$\gamma_2 = 14.56 \quad \phi_2 = 0 \quad c_2 = 114.79 \text{ kN/m}^2$$

$$q_u = q_t + (q_b - q_t) \left(\frac{H}{B}\right)^2 = 442 \text{ kN/m}^2$$

$$q_t = \left[1 + 0.2 \left(\frac{1.22}{1.83}\right)\right] \times 5.14 \times 57.5 + 0.91 \times 17.29 = 350.69$$

$$\frac{H}{B} = 1$$

$$\frac{H}{B} = 0 \rightarrow q_b = [1 + 0.2(B/L)] c_2 N_{c2} + \gamma_2 D_f = 715.7$$



بارگذاری را خروج از برزنت بر روی پی

در اثر وجود تکرر خروج از برزنت  
روی سطح به تکرر حرکت می کند

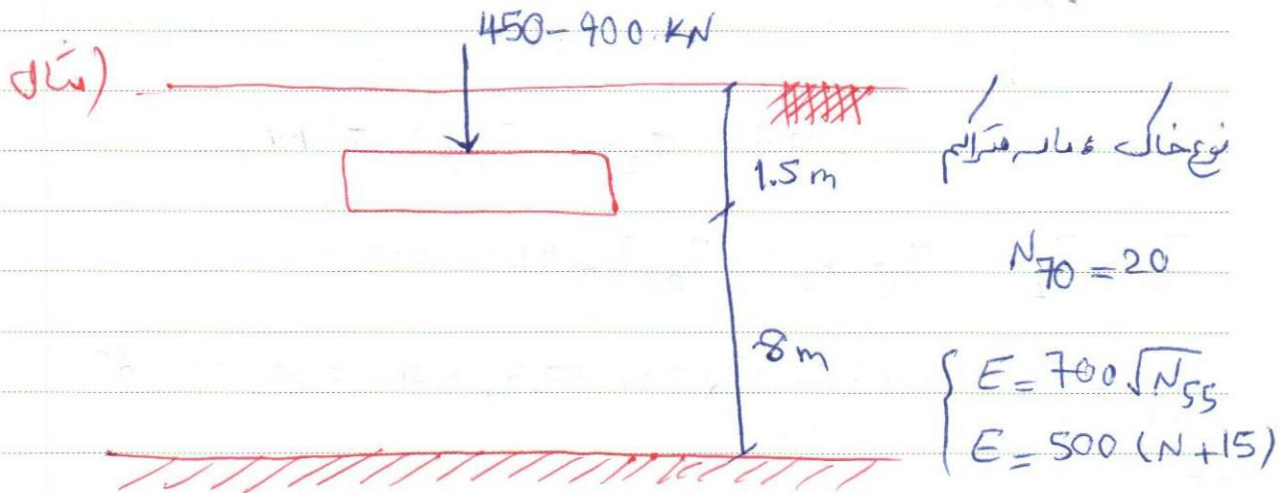
$$\begin{cases} L' = \max (L - 2e_L, B - 2e_B) \\ B' = \min (L - 2e_L, B - 2e_B) \end{cases} \Rightarrow \text{ضرایب شکل و انحراف بار}$$



$$q'_u = q_u \times R_{ex} \times R_{ey}$$

$$R_{ex} = 1 - \sqrt{\frac{e_x}{L}} \quad R_{ey} = 1 - \sqrt{\frac{e_y}{L}} \quad \text{فان بارها}$$

$$R_{ex} = 1 - 2\left(\frac{e_x}{L}\right) \quad R_{ey} = 1 - 2\left(\frac{e_y}{B}\right) \quad \text{حینه}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} q_a = \frac{N_{70}}{0.8} \left( \frac{B+0.3}{B} \right)^2 \left( 1 + 0.33 \frac{D}{B} \right) \\ 1 + 0.33 \frac{D}{B} \leq 1.33 \end{array} \right.$$

| B   | $1 + 0.33 \frac{D}{B}$ | $q_a$ |
|-----|------------------------|-------|
| 1.5 | 1.33                   | 650   |
| 2   | 1.23                   | 515   |
| 3   | 1.17                   | 440   |

$$P_{cr} = \frac{900}{1.5 \times 1.5} = 400$$

$$P_{min} = \frac{450}{1.5 \times 1.5} = 200$$

$$P_{ave} = \frac{1}{3} (650 + 515 + 440) = 530$$

↑  
 $q_a$  ضرایب فرض کردیم

به دست آمد پس به جای  $q_a$  می‌نویسیم  $P_{ave}$

Subject :

Year . Month . Date . ( )

$$B^2 q_d = P_a = \frac{450 + 900}{2} \rightarrow B = 1.6$$

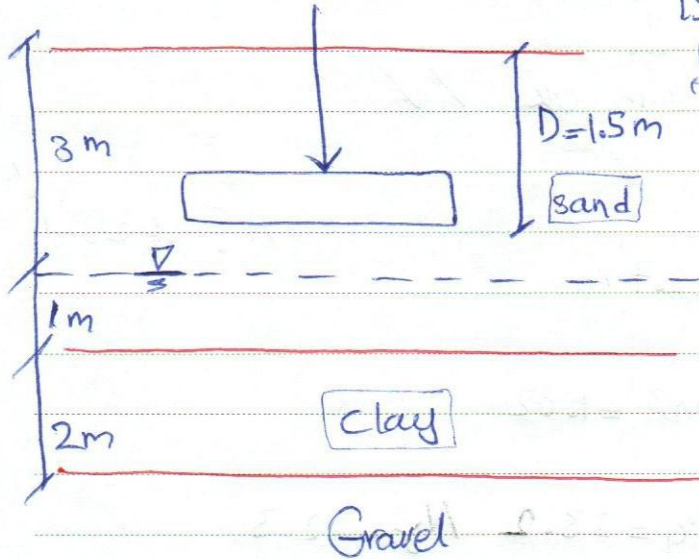
$$L_s = L_1 + \frac{1 - \mu}{1 - \mu} L_2$$

$$L_1 = 0.498 \quad L_2 = 0.016 \quad \mu = 0.3$$

$$\Delta H = q_d B' \frac{1 - \mu^2}{E} m L_s L_f$$

$$\Delta H = 250 \times 0.8 \times \frac{1 - 0.3^2}{20000} \times (4 \times 0.507) \times 0.65 \times 10^3 = 12 \text{ mm}$$

200 LL  
300 DL



15mm گسشت  
 $F_s = 1.25$

9% , 1.14 , 1.43

$$\begin{aligned} \phi' &= 32 \\ \gamma &= 16 \text{ kN/m}^3 \\ \gamma_{\text{sat}} &= 17 \text{ kN/m}^3 \\ \nu &= 0.35 \\ E &= 40 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_u &= 40 & G_c &= 2.7 \\ \text{OCR} &= 1.3 & w &= 0.55 \\ C_c &= 0.45 & C_r &= 0.09 \end{aligned}$$

①  $B = 3 \text{ m}$

②  $S_t = S_{\text{sand}} + S_{\text{clay}}$

$$S_{\text{sand}} = \frac{P (1 - \nu^2)}{E L'} I_s \mu \rightarrow S_{\text{sand}} = 3.3 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.3 \text{ mm}$$

$$I_s = 0.62 \ln \left( \frac{L}{B} \right) + 0.12 = 1.12$$



Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$s_r \cdot e = w \cdot G_s \rightarrow e_o = 0.55 \quad 2.7 = 1.49$$

$$\gamma_{sat} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e_o} = 16.8 \text{ kN/m}^3$$

$$\sigma_z @ \text{center} = 3 \times 16 + (17 - 9.8) \times 1 + (16.5 - 9.8) = 61.9$$

$$\Delta d_z = \frac{500}{(3 + 3.5)^2} = 11.8 \rightarrow d'_z + \Delta d_z = 73.7$$

$$d'_{oc} = OCR \times d'_z = 80.5 > 73.7$$

$$S_{clay} = \frac{H}{1 + e} C_r \log \frac{d_o + \Delta d_o}{d_o} = 6.9 \text{ mm}$$

$$S_{total} = \underbrace{6.9 + 3.3}_{10.2 \text{ mm}} < 15 \text{ mm OK } \checkmark \checkmark$$

کنترل ظرفیت باربری

$$H = 3 \times 0.5 \tan(45 + \phi/2) = 2.7 \text{ m}$$

$$d_y = 1, S_q = 1 + \frac{B'}{L'} \tan \phi' = 1.62$$

$$S_\gamma = 0.6 \quad d_q = 1.13 \quad N_q = 23.2 \quad N_\gamma = 22.3$$

$$q_{ult} = 7.2 \times 1.5 \times 23.2 \times 1.62 \times 1.13 + 0.5 \times 7.2 \times 3 \times 22.3 \times 0.6 = 604$$

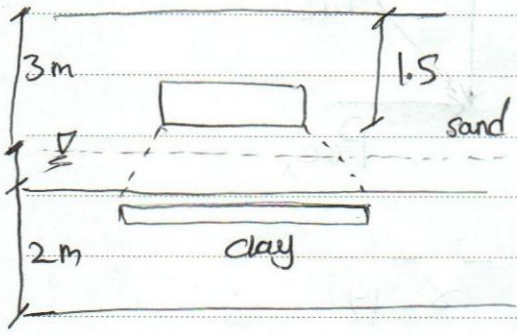
$$P_{طراحی} = 1.2 D + 1.75 L = 723$$

$$P_{مجاز} = \frac{604 \times 32}{1.25} = 4320 \text{ kN}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

وقتی خاک بالا مالیده شود یا زمین رسی فرض می کنیم که سیمکس تا لایه یابی یا زمین الایه بندی اند



$$B' = B + D \quad d_c = 1 \quad S_c = 1 + 0.2 \frac{B}{L} = 1.02$$

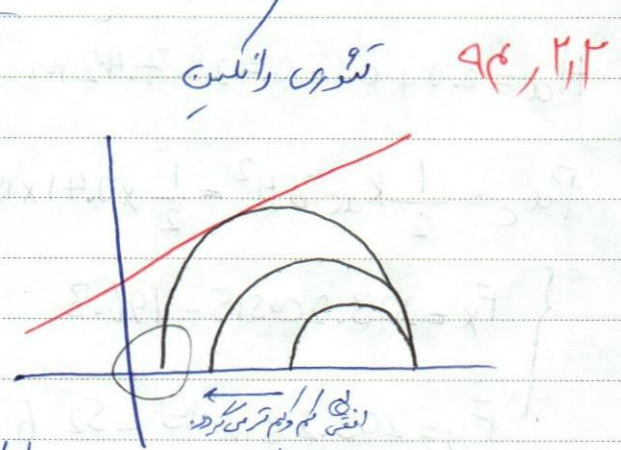
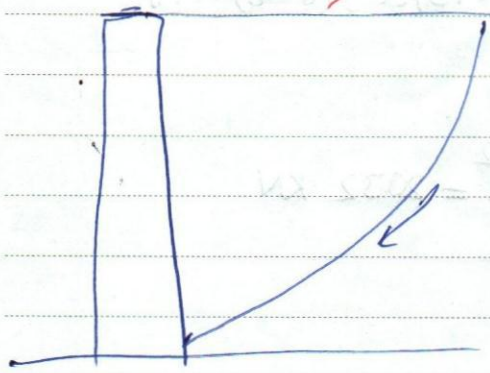
$$q_{ult} = 5.14 S_u S_c d_c = 247$$

$$P_a = \frac{247 \times 5.5^2}{1.025} = 5977 \approx 725$$

از نظر محضی

فرضیات تئوری کولم چیست؟ توضیح دهید.

فرضیات تئوری رانکین چیست؟ توضیح دهید.



مثبت دیوار را در نظر می گیریم. از اصطلاح دیوار و خاک صرف نظر می کند.

$K_a$  و  $K_o$  قبول رانکین حفظ گردد.





IV

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

8. اگر داده شده  $\frac{2}{3} \phi$  است و زاویه بین  $P$  و  $P_x$  است.

$$F_{x_t} = 255.1$$

$$F_{y_t} = 68.3 \text{ kN}$$

F

R

M

$$\textcircled{1} \quad 0.5 \times 0.42 \times 18 \times 3 \quad 3.8 \quad 42.9$$

$$\textcircled{2} \quad 3 \times 6.1 \times 18 \quad 3.3 \quad 108.7$$

$$\textcircled{3} \quad 0.4 \times 6.1 \times 23.5 \quad 1.6 \quad 91.7$$

$$\textcircled{4} \quad 0.5 \times 0.36 \times 6.1 \times 23.3 \quad 1.28 \quad 33$$

$$\textcircled{5} \quad 0.9 \times 4.8 \times 235 \quad 2.4 \quad 243.6$$

$$\textcircled{6} \quad 3 \times 20 \quad 3.3 \quad 198$$

$$F_{y_t} \rightarrow 68.3 \quad 4.8 \quad 327.9$$

$$F_{x_t} \rightarrow -255.1 \quad 2.75 \quad -701.5$$

$$\sum M_o = 1322.6$$

$$\bar{z} = \frac{F_{x_1} H_1/3 + F_{x_2} H_2}{F_{x_1} + F_{x_2}} = \frac{196.3 \times \frac{7.42}{3} + 58.8 \times \frac{7.42}{2}}{196.3 + 58.8} = 2.75$$

$$\bar{x} = \frac{1322.6}{653.6} = 2.02$$



$$e = \left| \frac{B}{2} - \bar{x} \right| = 0.38$$

$$B/b = \frac{4.8}{6} = 0.8 > 0.38 \quad \checkmark \checkmark$$

استرل وارگون

$$T = R \tan \phi' = 653.6 \tan 23 = 305$$

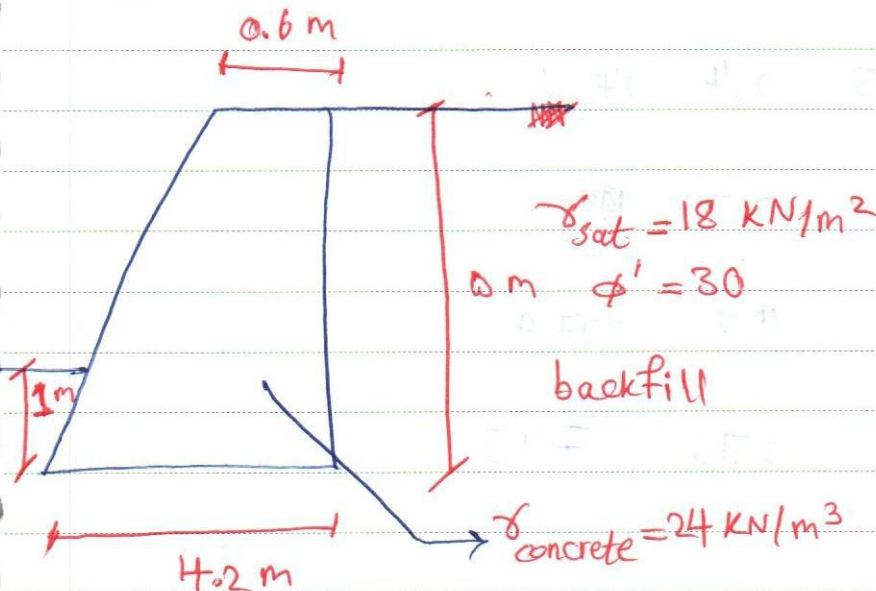
$$F_s = \frac{t}{p} = \frac{303}{255} = 1.2 < 1.5 \quad \text{NG XX}$$

نیروی عمودی

ضریب ایمنی برابر لغزش

۹۲، ۲۹

مثال



$$\gamma_{\text{sat}} = 20 \text{ kN/m}^3$$

$$\phi' = 36^\circ$$

$$a) \delta = 0 \rightarrow \text{رانیک}$$

$$b) \delta = 20^\circ \rightarrow \text{کولمب}$$

$$\text{Rankine : } \delta = 0 \rightarrow K_{AR} = \tan^2 \left( 45 - \frac{\phi}{2} \right) = \tan^2 \left( 45 - \frac{30}{2} \right) = \frac{1}{3}$$

$$\text{coulomb : } \delta = 20 \rightarrow K_{ac} = \phi, \delta, \alpha, \beta \rightarrow 0.3$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$P_{a_R} = \frac{1}{2} K_{a_R} \gamma H^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 18 \times 5^2 = 75 \text{ kN}$$

$$P_{a_c} = \frac{1}{2} K_{a_c} \gamma H^2 = \frac{1}{2} \times 0.3 \times 18 \times 5^2 = 67.5 \text{ kN}$$

$$P_{av} = P_{a_c} \sin 8 = 67.5 \times \sin 20 = 23.1 \text{ kN}$$

$$P_{a_{ch}} = P_{a_c} \cos 8 = 67.5 \times \cos 20 = 63.4 \text{ kN}$$

$$N = W_1 + W_2 + P_{a_{av}}$$

$$W_1 = 0 \times 0.6 \times 24 = 72$$

$$W_2 = \frac{1}{2} \times 3.6 \times 5 \times 24 = 216 \text{ kN}$$

$$W = W_1 + W_2 = 288$$

$$\text{Rankine} = W_1 \times x_1 + W_2 \times x_2 - P_{a_R} \times \bar{z} = 72(3.6 + 0.3) + 216 \times \left(\frac{2}{3} \times 3.6\right)$$

$$- 75 \left(\frac{5}{3}\right) = \underline{\underline{674.2 \text{ kN}}}$$

$$\text{Rankine : } N = W_1 + W_2 = 288 \text{ kN}$$

$$\text{Coulomb : } N = W_1 + W_2 + 23.1 = 311.1 \text{ kN}$$



Subject:

Year. Month. Date. ( )

~~Rankine~~ Coulomb  $M_o = W_1 \times x_1 + W_2 \times x_2 + P_{ac_r} \times \frac{B}{3} - P_{ac_h} \times \bar{z}$

$$= 72(3.6 + 0.3) + 216 \times \left(\frac{2}{3} \times 3.6\right) + 23.1 \times 4.2 - 63.4 \times \frac{5}{3}$$

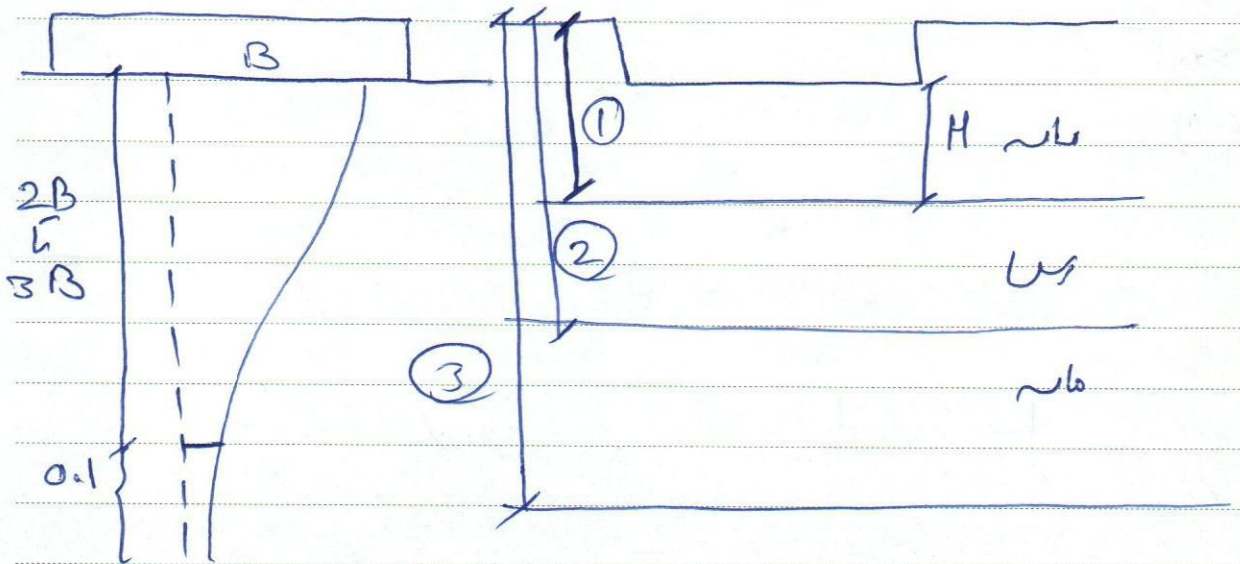
$$= 790.6 \text{ kN}$$

Rankine:  $F.S = \frac{T}{P_{aR}} = \frac{128.2}{75} = 1.7 > 1.5 \text{ OK} \checkmark$

مقاوم در برابر لغزش  $T_{\text{Rankine}} = 288 \times \tan\left(\frac{2}{3}\phi\right) = 288 \times \tan\left(\frac{2}{3} \times 36\right) = 128.2 \text{ kN}$

مقاوم در برابر لغزش  $T_{\text{Coulomb}} = (288 + 23.1) \tan\left(\frac{2}{3} \times 36\right) = 138.5 \text{ kN}$

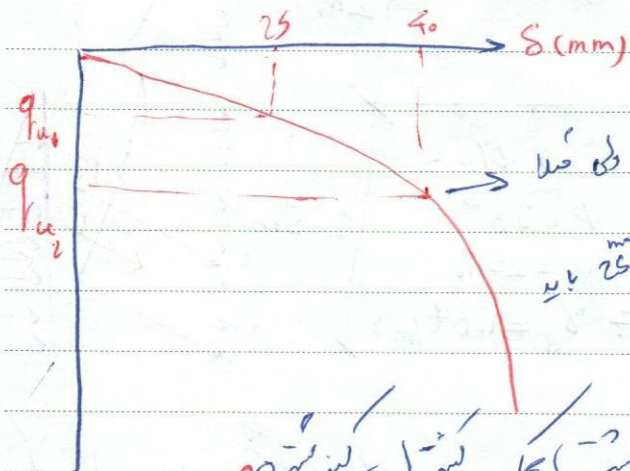
$$F.S = \frac{138.5}{63.4} = 2.2 > 1.5 \text{ OK} \checkmark$$



$$\text{نسبت آکنی کل} = 1 - 2 + 3$$

$\phi_{cs} = \phi_{\text{critical state}}$   $\Rightarrow$  محدود به تغییر فشارهای زیاد، برای این نسبت

$$\phi_{ps} = \phi \rightarrow \text{همون } \phi \text{ عاری}$$



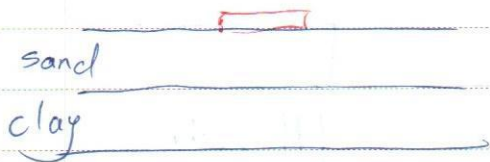
درسته که این  $q_{u1}$  هست که صدا  
دستی که حد اکثر نسبت جاز ۲۵ باید  
برای  $q_{u2}$  طامی کنیم

وقتی خاکمون ریس بایده، احتمال اینکه نسبت خاکمون کمتر کنه بهتره



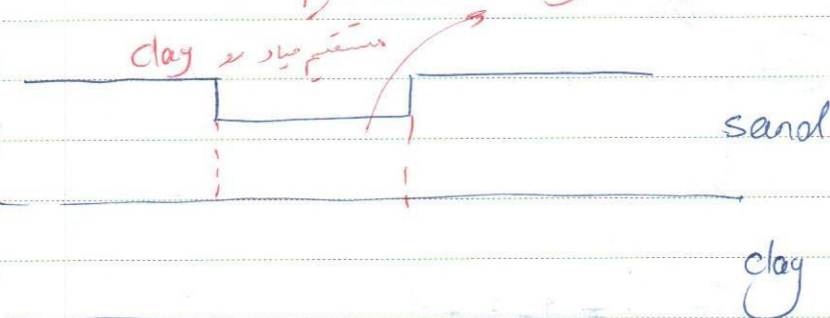
Subject:

Year. Month. Date. ( )

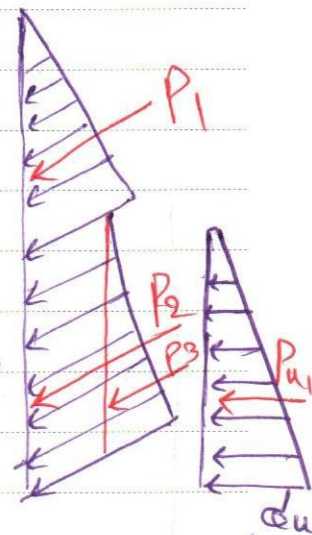
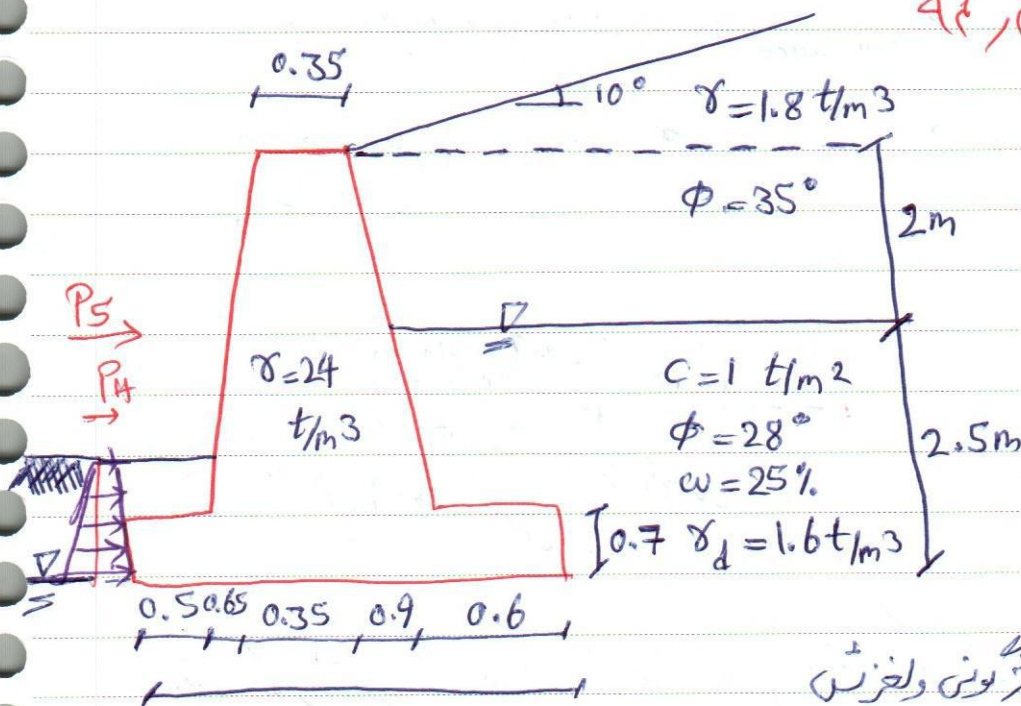


این شکل مسئله روی زمین

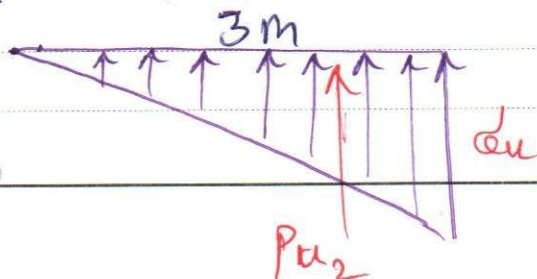
بهره واه sand، بهره واه clay که اینجا فرض کنیم punch شده و به



چهار ریشه ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶



کنترل در برابر واژگونی و لغزش



Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = K_{a1} \gamma_1 H_1 = 0.282 \times 1.8 \times \underbrace{(2 + 1.5 \tan 10^\circ)}_{H_1} = 1.147$$

$$\phi = 35^\circ \quad \beta = 10^\circ \quad K_{a1} = 0.282$$

$$C_2 = K_{a2} \gamma_1 H_1 - 2C \sqrt{K_{a2}}$$

$$\phi = 28^\circ, \beta = 10^\circ \rightarrow K_{a2} = 0.3802$$

$$C_2 = 0.3802 \times 1.8 \times 2.26 - 2 \times 1 \times \sqrt{0.3802} = 0.313$$

$$C_3 = K_{a2} \gamma_1 H_1 + K_{a2} \gamma'_1 H_2 - 2C \sqrt{K_{a2}} = 0.3802 \times 1.8 \times 2.26 + 0.3802 \times 1 \times 2.5 - 2 \times 1 \times \sqrt{0.3802} = 1.264$$

$$\gamma_{sat} = \gamma_d (1 + e_{sat}) = 1.6 (1 + 0.25) = 2 \text{ t/m}^3$$

$$C_4 = 2C \sqrt{K_p} = 2 \times 1 \times \sqrt{2.7698} = 3.3229$$

$$\phi = 28^\circ, \beta = 0^\circ \rightarrow K_p = 2.7698$$

$$C_5 = K_p \gamma_2 H_3 + 2C \sqrt{K_p} = 2.7698 \times 2 \times 1.2 + 2 \times 1 \times \sqrt{2.7698} = 9.9761 \text{ t/m}^2$$



Subject:

Year: Month: Date: ( )

| نمبر     | مقدار نیرو                            | $P_{ah}$ | $y_i$ | $M_A$ | $P_{av}$ | $X_i$ | $M_A$  |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|-------|----------|-------|--------|
| $P_1$    | $\frac{1.147 \times 2.26}{2} = 1.296$ | 1.276    | 3.253 | 4.151 | 0.225    | 3     | 0.675  |
| $P_2$    | $0.313 \times 2.5 = 0.783$            | 0.771    | 1.25  | 0.964 | 0.136    | 3     | 0.408  |
| $P_3$    | 1.189                                 | 1.171    | 0.883 | 0.975 | 0.174    | 3     | 0.619  |
| $P_{w1}$ | $\frac{2.5 \times 2.5}{2} = 3.125$    | 3.125    | 0.883 | 2.603 | —        | —     | —      |
| $P_{w2}$ | $\frac{2.5 \times 3}{2} = 3.75$       | —        | —     | —     | 3.75     | 1.667 | 6.251  |
| $\Sigma$ |                                       | 6.343    |       | 8.693 | 0.535    |       | 10.702 |
|          |                                       |          |       |       | 3.75     |       | 6.251  |

| نمبر  |                             | $y_i$ | $M$   |
|-------|-----------------------------|-------|-------|
| $P_4$ | $3.3229 \times 1.2 = 3.987$ | 0.6   | 2.392 |
| $P_5$ | 3.992                       | 0.4   | 1.597 |
|       |                             |       |       |

تمامی نیروهای مقاوم را  
به سو  
نکته: نیروی کشش

$$\Sigma M_w = 41.656$$

$$F.S = \frac{\Sigma M_r}{\Sigma O} = \frac{41.756 + 3.987 +}{\Sigma O}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\text{Factor } F_s = \frac{R \tan \delta + c' + P_{ph}}{P_{ah}} = \frac{(23.132 + 0.535 - 375)}{6.343}$$

$$= \frac{R \times \tan \delta (2/3 \times 28) + (\frac{2}{3} \times 1) \times 3 + 7.979}{6.343} = 52.628 > 1.5$$

OK ✓



Subject: \_\_\_\_\_

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Date. \_\_\_\_\_ ( )